

ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ

ПРОВЕРКА СТАТИСТИЧЕСКИХ ГИПОТЕЗ: t-ТЕСТЫ

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ

1. **Проверьте допущения** (нормальность, гомоскедастичность, зависимость), проведите графический анализ
 2. **Выберите подходящий t-тест** (одновыборочный, независимый двухвыборочный, Уэлча, парный).
 3. **Проведите тестирование.** Укажите:
 - H_0 и H_1 ;
 - α (уровень значимости);
 - t-статистика, df, критическая область (или p-value),
 4. **Сделайте выводы:**
 - **Статистический:** отвергаем/не отвергаем H_0 , значимо/незначимо различие.
 - **Исследовательский:** что это означает в контексте задачи (предметная интерпретация).
-

Задание 1

Вы разработали алгоритм сжатия данных. Известно, что эталонный алгоритм сжимает файлы в среднем до 65% от исходного размера. Проверьте гипотезу, что ваш алгоритм сжимает лучше (т.е. средний коэффициент сжатия $< 65\%$).

Данные (коэффициент сжатия в % от исходного размера, 20 наблюдений):

1. [63.2, 64.1, 62.8, 65.0, 63.9, 64.7, 62.5, 63.3, 64.0, 63.6, 62.9, 64.2, 63.1, 63.8, 64.5, 62.7, 63.4, 64.3, 63.0, 64.6]

Задание 2

Сравниваются две версии программы для численного интегрирования (v1 и v2). Измеряется время выполнения (в мс) на одинаковых задачах. Проверьте, есть ли статистически значимая разница в среднем времени выполнения между версиями.

Данные:

Версия 1 (v1_times):

[120, 115, 122, 118, 125, 117, 121, 119, 123, 116, 124, 118, 120, 122, 119]

Версия 2 (v2_times):

[130, 128, 132, 127, 131, 129, 133, 126, 130, 128, 132, 127, 129, 131, 128]

Задание 3

Сравниваются два алгоритма кластеризации (K-means и DBSCAN) по качеству сегментации (метрика Adjusted Rand Index, $ARI \in [0,1]$). Проверьте, есть ли значимая разница в среднем качестве между алгоритмами.

Данные:

K-means (kmeans_ari):

[0.72, 0.68, 0.75, 0.71, 0.73, 0.69, 0.74, 0.70, 0.72, 0.71, 0.73, 0.67]

DBSCAN (dbscan_ari):

[0.65, 0.63, 0.69, 0.61, 0.67, 0.64, 0.68, 0.62, 0.66, 0.60, 0.65, 0.63, 0.64, 0.62, 0.61]

Задание 4

Оценивается влияние оптимизации кода на производительность. На 15 одинаковых задачах измерялось время выполнения до и после оптимизации (в мс). Проверьте, уменьшилось ли время после оптимизации.

Данные:

До оптимизации (before_opt):

[210, 195, 205, 220, 200, 215, 198, 207, 212, 199, 208, 214, 203, 206, 211]

После оптимизации (after_opt):

[185, 178, 182, 195, 177, 190, 175, 180, 188, 176, 184, 189, 181, 183, 187]

Задание 5

Исследуется влияние двух типов кэширования (L1 и L2) на задержку ответа сервера (мс). Данные собраны на 20 одинаковых запросах — для каждого запроса есть задержка с L1 и с L2. Проверьте, есть ли статистически значимая разница между типами кэширования.

Данные:

L1-кэш (l1_latency):

[45, 47, 43, 46, 48, 44, 45, 47, 46, 44, 43, 45, 46, 48, 47, 45, 44, 46, 45, 47]

L2-кэш (l2_latency):

[52, 55, 50, 53, 57, 51, 54, 56, 53, 52, 50, 54, 55, 58, 56, 53, 51, 54, 52, 55]

Задание 6

Задание:

Исследовательская группа тестирует производительность запуска одной и той же нейронной сети на двух типах устройств — CPU и GPU. Измеряется время инференса (в мс) на 30 одинаковых изображениях.

Проверьте гипотезу:

Среднее время инференса на GPU значительно меньше, чем на CPU.

Данные (время инференса в миллисекундах на одно изображение):

GPU (gpu_inference_ms):

[8.2, 7.9, 8.5, 8.1, 7.8, 8.3, 8.0, 8.4, 7.7, 8.2, 8.1, 7.9, 8.3, 8.0, 7.8, 8.2, 8.4, 7.9, 8.1, 8.0, 7.7, 8.3, 8.2, 7.8, 8.1, 8.0, 7.9, 8.2, 8.3, 7.8]

CPU (cpu_inference_ms):

[42.5, 45.1, 40.8, 43.7, 46.2, 41.9, 44.3, 42.8, 45.6, 43.1, 41.7, 44.9, 42.3, 46.0, 43.5, 41.2, 45.3, 42.7, 44.1, 43.8, 46.5, 42.0, 43.4, 45.7, 41.6, 44.2, 42.9, 43.3, 45.0, 41.8]